



Architecture des réseaux locaux

Université Assane Seck
 UFR Sciences et technologie
 Département Informatique

- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

Objectifs

A l'issue de ce chapitre, l'apprenant sera capable :

- de distinguer les caractéristiques des réseaux locaux
- de décrire les différentes architectures d'Ethernet et de wifi
- de proposer une solution d'infrastructure réseau local en fonction des besoins

- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

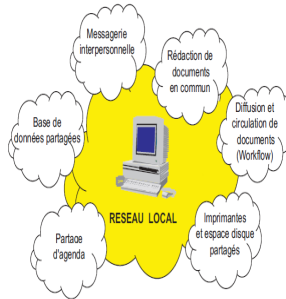
Introduction

Les deux types de réseaux les plus courants sont :

- les réseaux locaux (LAN)
 - Réseaux d'entreprises
 - Réseaux de particuliers
- et les réseaux étendus (WAN)
 - Réseaux d'opérateurs
- Les LAN sont définis selon leurs normes par des architectures de base données
- Mais en fonction de leur objectif, ils peuvent avoir des architectures plus avancées

Caractéristiques des LAN

- Un LAN est un réseau privé
- Il est déployé sur une zone géographiquement limitée(domicile, campus, entreprise,etc)
- Il permet la connectivité de terminaux(PC, serveur, etc)



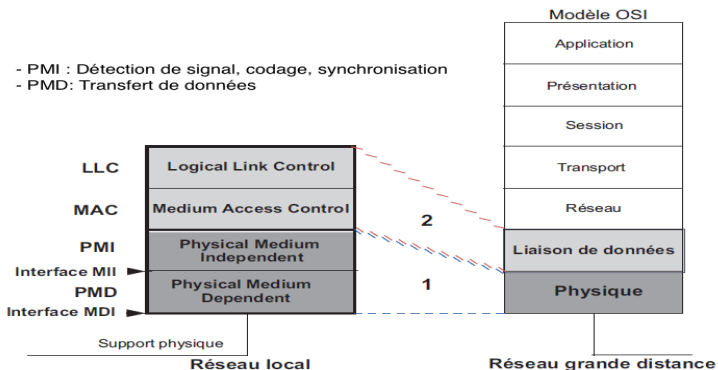
Constituants d'un réseau local

un réseau local est essentiellement constitué par:

- un câblage reliant les différents noeuds selon une certaine topologie
- une méthode d'accès au support pour assurer son partage
- une méthode d'adressage pour identifier chaque noeud
- un ensemble cohérent de protocoles (pile) pour permettre la communication
- un système d'exploitation spécifique (NOS, Network Operating System) capable de prendre en charge les périphériques distants partagés et d'en contrôler l'utilisation (administration et sécurité)
- un ensemble de programmes utilisant les ressources mises en commun

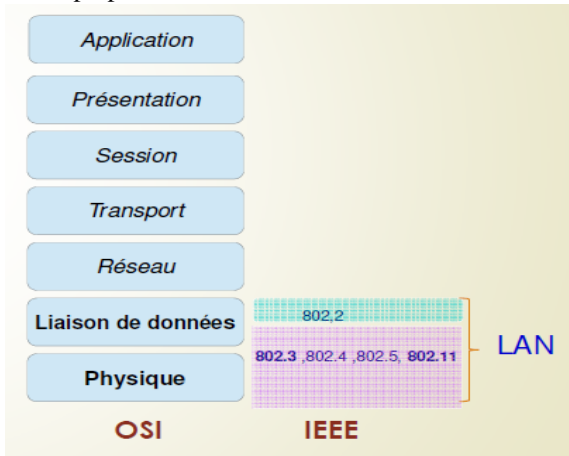
Modèle de référence

- Les spécifications d'un LAN sont définies au niveau des couches 1 (physique) et 2 (liaison de données) du modèle OSI...



Modèle de référence

La plupart des LAN est normalisée IEEE 802.x



Architecture LAN

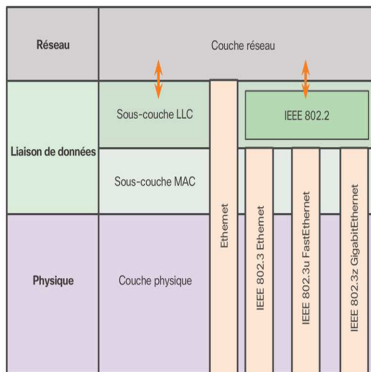
- Plusieurs technologies de LAN existent et sont regroupées en 2 catégories
 - filaires: Ethernet, Token Ring, Token bus, FDDI, ATM
 - sans-fil : Wifi, Réseau capteur sans fil, LoRa, etc.
- Elles définissent les spécifications sur :
 - La topologie physique du LAN
 - Le type d'équipement de connexion
 - Le type de support de transmission ainsi que sa longueur maximale
 - Les protocoles utilisés pour assurer les communications sur le support

- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet**
 - Architectures physiques
 - Architectures logiques
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

Normes Ethernet

Plusieurs normes:

- Ethernet Standard : IEEE 802.3
- FastEthernet : IEEE 802.3u
- GigabitEthernet : IEEE 802.3z et IEEE 802.3ab
- 10GigabitEthernet : IEEE802.3ae
- IEEE 802.3ba

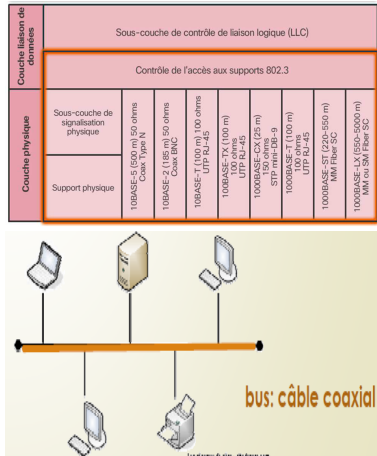


Outline

- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet
 - Architectures physiques
 - Architectures logiques
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

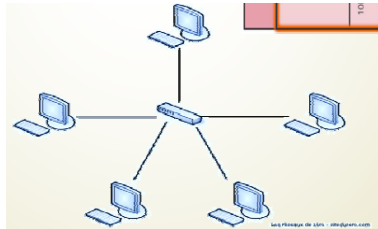
Architectures physiques

- 2 types d'architectures physiques: plusieurs normes de couche physique
 - En bus :
 - 10 BASE-5
 - 10 BASE-2
 - Type de support de communication : câble coaxial
 - 1ères versions d'Ethernet



Architectures physiques

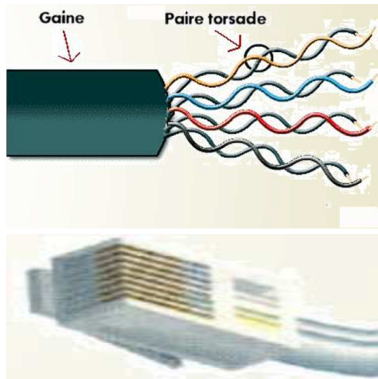
- 2 types d'architectures physiques: plusieurs normes de couche physique
 - En étoile :
 - 10 BASE-T
 - 100 BASE-TX
 - 1000 BASE-CX
 - 1000 BASE-T
 - 1000 BASE-ST
 - 1000 BASE-LX



Architectures physiques

On distingue 3 types de câbles :

- Paires torsadées (blindées : STP, non blindées : UTP, écrantées : FTP)
 - Simple d'installation
 - Usage limité aux courtes distances
 - Utilisation à l'intérieur 5cm des bâtiments
 - Plusieurs catégories de câbles en fonction de la bande passante:
 - Catégories 3(16MHz), 4(20MHz), 5(125MHz), 6 (250MHz) et 7(600MHz)



Architectures physiques

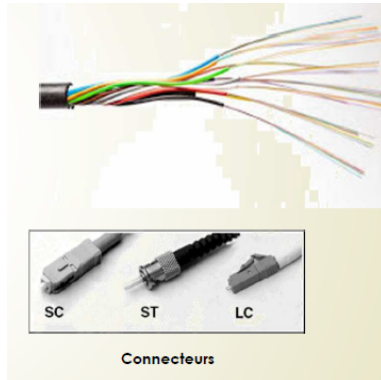
● Coaxial

- 50(ohms) : type Ethernet
 - Transmission numérique
- 75 (ohms) : câble CATV pour la télévision
 - Transmission numérique
 - Transmission analogique



Architectures physiques

- Fibre optique
 - Multimode
 - Monomode
 - Plus longues distances
 - Meilleurs débits
- La fibre est généralement utilisée entre les bâtiments



Architectures physiques

Les équipements de connexion

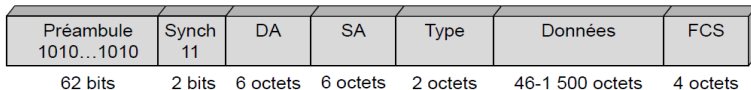
- Équipements de niveau 1
 - Répéteur
 - Augmente un câble
 - Amplifie le signal
 - Concentrateur
 - Duplique le signal reçu sur les autres ports
- Équipements de niveau 2
 - Pont
 - Relie des réseaux
 - Filtre les trames et laisse passer ce qui sont destinés au réseau raccordé
 - Commutateur
 - Relie des terminaux
 - Filtre les trames et laisse passer ce qui sont destinés au terminal raccordé

La trame Ethernet

Format de la trame IEEE



Format de l'ancienne trame Ethernet

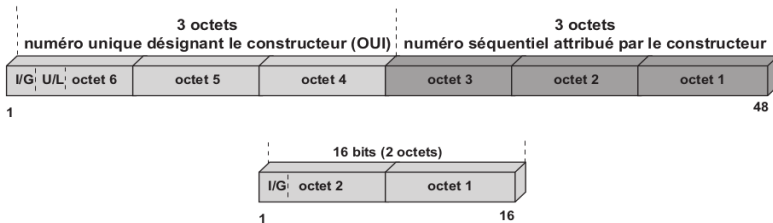


DA : Adresse récepteur
 FCS : *Frame Check Sequence*
 LLC : *Logical Link Control*

SA : Adresse émetteur
 SFD : *Synchronous Frame Delimitation*
 Synch : *Synchronization*

Adressage MAC

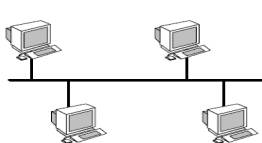
- Gravée dans l'adaptateur réseau (NIC, Network Interface Card) par le fabricant
- L'IEEE propose deux formats d'adresse
 - un format long sur 48 bits
 - un format court sur 16 bits



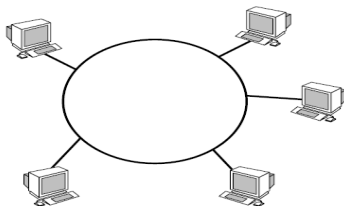
Ethernet partagé

- Support partagé
 - utilisé par tous
 - message diffusé
- Le support commun peut être
 - un câble métallique
 - une fibre optique
 - une fréquence hertzienne
- Collisions possibles
 - Tous les noeuds forment un seul domaine de collisions

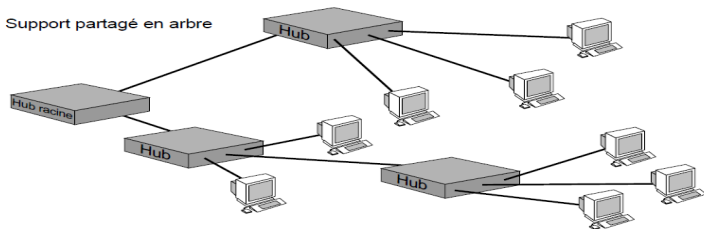
Ethernet partagé



Support partagé en bus



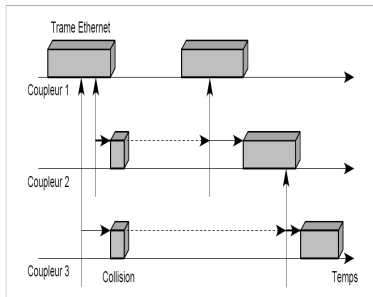
Support partagé en boucle



Support partagé en arbre

Ethernet partagé

- Nécessité d'un protocole pour assurer le partage du canal
- MAC (Medium Access Control)
- Protocole d'accès au médium : CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)



Ethernet partagé

Inconvénients :

- Limitations

- de la densité du réseau
- de la taille du réseau
- de la taille des trames ou
- du débit

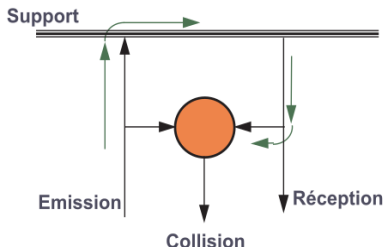
- Solution

- Réduire le domaine de collisions : utiliser des commutateurs

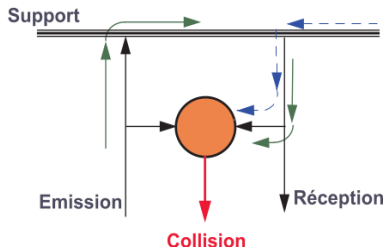
Principe du CSMA/CD

- CSMA/CD repose sur la diffusion des messages à toutes les stations (réseau à diffusion)
- Lorsqu'une station désire émettre
 - elle écoute le réseau, si aucun message n'est en cours de diffusion (silence) elle émet
 - sinon, elle diffère son émission jusqu'à ce que le support soit libre (attente active)
- Ne garantit pas l'absence de collision mais permet d'en détecter

Principe du CSMA/CD



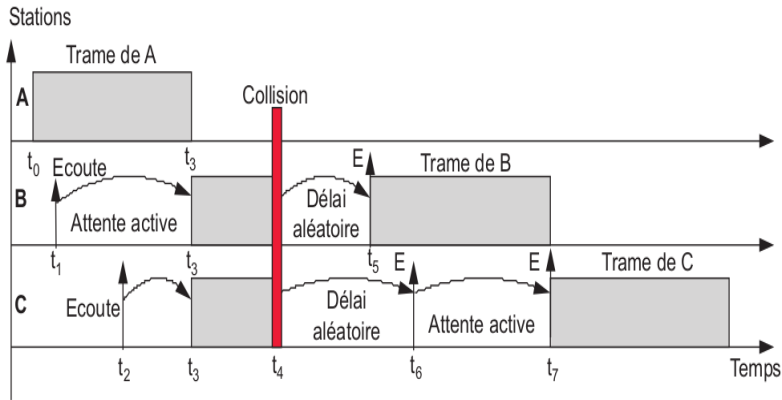
Le signal reçu est identique au signal émis, il n'y a pas de collision



Le signal reçu diffère du signal émis, il y a collision

Principe de la détection de collision

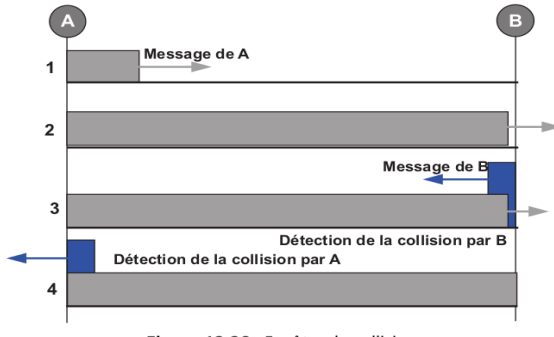
Principe du CSMA/CD



Principe du CSMA/CD

Principe du CSMA/CD

La fenêtre de collision



- Temps minimal pendant lequel une station doit émettre pour détecter la collision la plus tardive que son message est susceptible de subir
- Correspond à la période de vulnérabilité d'un message.

Principe du CSMA/CD

- Fixé à $51,2 \mu s$, ce temps correspond, pour un débit de 10 Mbit/s, à l'émission de 512 bits, soit 64 octets.
- B émet une séquence de brouillage de 32 bits à 1 (3,2 ms) appelée jam interval pour prévenir A de la collision
- Avec l'évolution des débits, la taille de 64 octets minimale est maintenue

Débit	Fenêtre de collision	Diamètre du réseau
10 Mbit/s	$51,2 \mu s$	2 500 m
100 Mbit/s	$5,12 \mu s$	250 m
1 000 Mbit/s	$0,512 \mu s$	25 m

Principe du CSMA/CD

Algorithme du BEB

- Le BEB (Binary Exponentiel Backoff) ou encore algorithme de ralentissement exponentiel, détermine le délai aléatoire d'attente
- Après une collision, une station ne peut émettre qu'après un délai défini par :

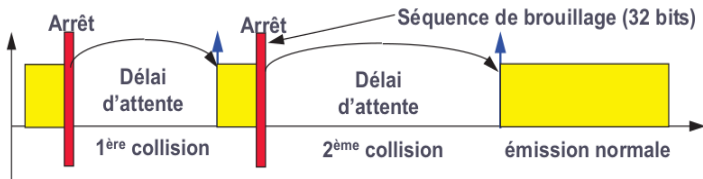
$$T = K * TimeSlot$$

- K est un nombre aléatoire entier généré par l'émetteur et compris dans l'intervalle :

$$K = [0, 2^n] \text{ avec } n \leq 10$$

- n représente le nombre de collisions successives détectées par la station pour l'émission d'un même message
- Après 16 tentatives, l'émetteur abandonne l'émission.

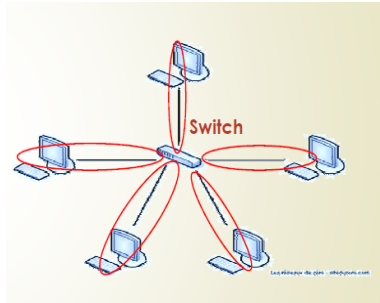
Principe du CSMA/CD



Principe du BEB

Ethernet commuté

- Le domaine de collisions est réduit en plusieurs
- Si la transmission est en half-duplex, un domaine de collision est limité à une liaison



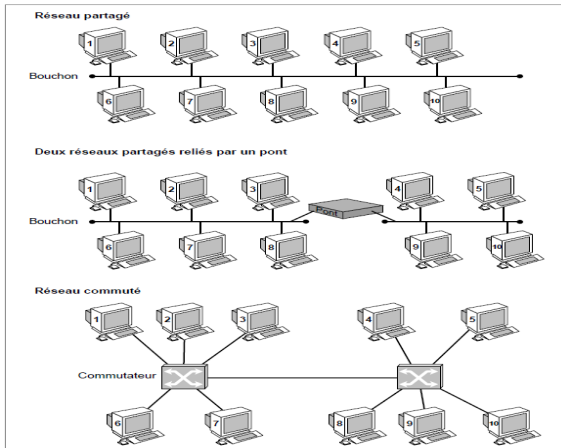
Ethernet commuté

En flux duplex, pas de collision

- Pas de protocole d'accès
- Pas de limitations liées au protocole d'accès
 - de densité
 - de longueur
 - de débit
- Seules limitations : celles imposées par le support physique

Ethernet commuté

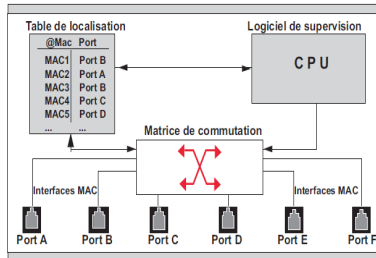
Le passage vers la commutation Ethernet



Ethernet commuté

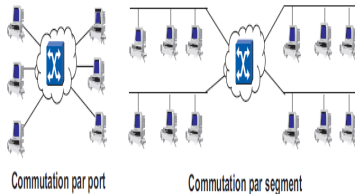
Le principe de la commutation

- Utilise l'adresse MAC pour transférer les trames reçues
- Sur la base d'une table d'adresses MAC ou table CAM (Content Addressable Memory) • Construite par apprentissage



Ethernet commuté

- Le commutateur peut mettre en relation
 - des stations: commutation par port
 - des segments de réseaux: commutation de segment



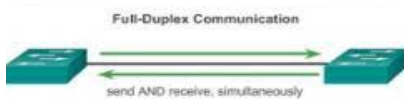
Ethernet

Il y a deux sortes de commutateurs

- Store and forward
 - Reçoit la trame et la stocke (Store)
 - Calcule sa validité avec le CRC(Contrôle de Redondance Cyclique)
 - Achemine la trame valide vers le bon port suivant la table CAM (Forward)
- Cut Through
 - Achemine la trame juste après lecture de l'adresse destination
 - Transmission à la volée

Ethernet Full Duplex

- La technologie full duplex (**FDSE**, Full Duplex Switched Ethernet) permet de doubler la bande passante d'un réseau local
- L'adaptateur peut alors émettre et recevoir simultanément des messages différents
- Initialement réservée aux liens intercommutateurs, la technologie full duplex est aujourd'hui supportée par la plupart des adaptateurs

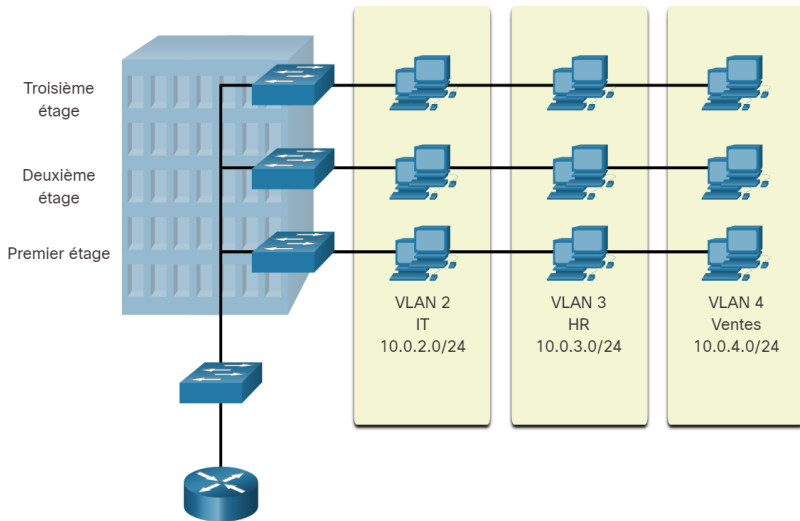


- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

Principes généraux des VLAN

- Application directe de la commutation statique
- Subdivision virtuelle (logique) d'un LAN
 - structure physique conservée
- La communication entre machines d'un même VLAN
- Les communications inter-VLAN doivent transiter par un routeur

Principes généraux des VLAN



Avantages du VLAN

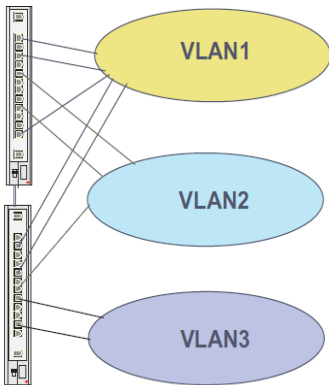
Bénéfice	Description
Domaines de Diffusion Plus Petits	- La division d'un réseau en VLAN réduit le nombre de périphériques dans le domaine de diffusion. - Dans la figure, il y a six ordinateurs dans le réseau, mais seulement trois domaines de diffusion (p. ex., Faculté, Étudiant et Invité).
Sécurité optimisée	- Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble. - Dans la figure, le trafic réseau de professeurs sur VLAN 10 est complètement séparés et sécurisés des utilisateurs sur d'autres VLAN.
Amélioration de l'efficacité des ressources IT	- Les VLAN simplifient la gestion du réseau car les utilisateurs ayant des besoins similaires peuvent être configurés sur le même VLAN . - Les VLAN peuvent être nommés pour les rendre plus faciles à identifier. - Dans la figure, VLAN 10 a été nommé "Faculté", VLAN 20 "Étudiant", et VLAN 30 "Invité."
Coût réduit	Les VLAN réduisent la nécessité de mises à niveau coûteuses du réseau et utilisent plus efficacement la largeur de bande et les liaisons montantes existantes, ce qui permet de réaliser des économies.
Meilleures performances	Les domaines de diffusion plus petits réduisent le trafic inutile sur le réseau et améliorent les performances.
Une gestion simplifiée des projets et des applications	- Les VLAN regroupent les utilisateurs et les périphériques réseau pour prendre en charge l'entreprise ou les exigences géographiques. - Avoir des fonctions distinctes rend la gestion d'un projet ou l'utilisation d'un application spécialisée plus facile ; un exemple d'une telle application est une plateforme de développement de l'apprentissage en ligne pour la faculté.

Les différents niveaux de VLAN

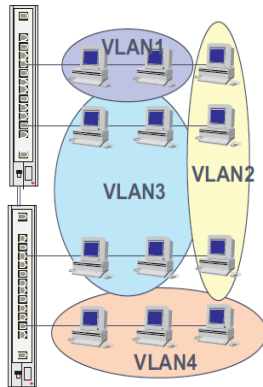
- Découpage logique selon des critères prédéfinis
 - ports: VLAN de niveau 1 ou VLAN par port (Port-Based VLAN)
 - adresse MAC: VLAN de niveau 2 ou VLAN MAC (MAC Address-Based VLAN)
 - adresse IP: VLAN de niveau 3 ou VLAN d'adresses réseaux (Network Address-Based VLAN)
 - Ou encore par protocole, application, etc.

Les différents niveaux de VLAN

VLAN de niveau 1, par port ou segment



VLAN de niveau 2 (@ MAC) ou 3 (@IP)



- associent les stations par leur adresse MAC
- deux stations raccordées à un même port (segment) peuvent appartenir à deux VLAN différents
- Une station peut appartenir à plusieurs VLAN

Les différents niveaux de VLAN

Les VLAN de niveau 3

- constitués de stations définies par leur adresse réseau (plage d'adresses) ou par masque de sous-réseau (subnet d'IP)
- Les utilisateurs d'un VLAN de niveau 3 sont affectés dynamiquement à un VLAN
- Une station peut appartenir à plusieurs VLAN par affectation statique

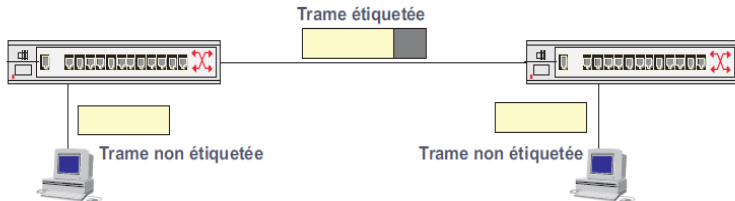
Les différents niveaux de VLAN

Il est aussi envisageable de réaliser des VLAN par :

- protocole (IP, IPX...), la communication ne pouvant s'établir qu'entre stations utilisant le même protocole
- par application (No de port TCP), la constitution des VLAN est alors dynamique, un utilisateur pouvant successivement appartenir à des VLAN différents selon l'application qu'il utilise
- par mot de passe (constitution dynamique des VLAN au login de l'utilisateur)

La norme IEEE 802.1p/Q

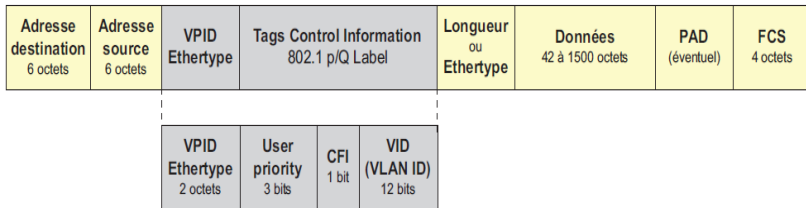
- IEEE 802.1Q définit l'étiquetage des trames
- Deux champs à l'entête de protocole de niveau 2 appelés tag



Principe de l'étiquetage des trames dans les VLAN.

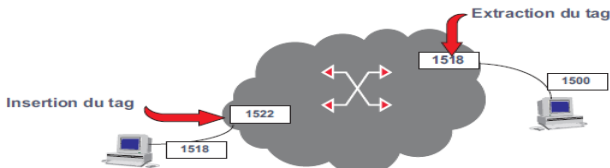
La norme IEEE 802.1p/Q

- les VLAN sont définis dans les normes 802.1Q et 802.1p
- quatre octets supplémentaires dans la trame MAC
 - Identification des VLANs, (VLAN tagging)
 - Gestion de 8 niveaux de priorité (Qualité of Service, QoS)
- La trame 802.1p/Q augmente la taille de la trame 802.3. La taille maximale passe de 1 518 à 1 522 octets



La norme IEEE 802.1p/Q

- Le champ VPID (VLAN Protocol ID) est similaire au champ Ethertype de la trame 802.3
- Il identifie le format 802.1 p/Q, sa valeur est fixée à 0x8100
- Les deux octets suivants permettent de définir huit niveaux de priorité (User Priority)
- Le bit CFI (Canonical Format Identifier) est, en principe, inutilisé dans les réseaux 802.3, il doit être mis à 0
- Le champ VID (VLAN Identifier) identifie sur douze bits le VLAN destination



- 1 Objectif
- 2 Concepts généraux
- 3 Architecture d'Ethernet
- 4 Architecture des réseaux virtuels VLAN
- 5 Architecture des réseaux sans fil

Introduction

Définition

Les réseaux sans fil ont recours à des ondes radioélectriques (radio et infrarouges) en lieu et place des câbles habituels. Il existe plusieurs technologies se distinguant d'une part par la fréquence d'émission utilisée ainsi que le débit et la portée des transmissions.

Tout sur les Réseaux Sans Fil, Fabrice LEMAINQUE, P5

- L'intérêt de ces réseaux réside dans :
 - la souplesse du réseau;
 - la facilitation de la télécommunication mobile (mobilité ou itinérance);
 - le coût de déploiement moindre.
- Cependant ces réseaux font face à des contraintes importantes :
 - sensibilité aux interférences;
 - écoute facile du réseau si les informations circulent en clair.

Quelques normes sans fil

- **WPAN** : Wireless Personal Area Network
 - Bluetooth
 - IrDA
- **WLAN** : Wireless Local Area Network
 - IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g
 - HiperLan
- **WMAN** : Wireless Metropolitan Area Network
 - IEEE 802.16
- **WWAN** : Wireless Wired Area Network
 - GSM
 - GPRS, I-Mode, UMTS
- Réseaux de satellites

Quelques normes sans fil

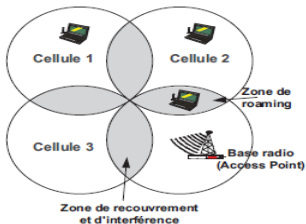
Nom	Fréquence	Débit	Portée	Commentaires
Bluetooth	2,4 GHz	1 à 10 Mbit/s	10-100 m	Utilisation personnelle
Wi-Fi (802.11b)	2,4 GHz	11 Mbit/s	300 m	Liaison point à point à haut débit
Home RF	2,4 GHz	1,6 et 10 Mbit/s	50 m	Domotique
IEEE 802.11g	2,4 GHz	54 Mbit/s		Successeur du 802.11b
IEEE 802.11a	5 GHz	54 Mbit/s		Idem.
HiperLan 2	5 GHz	54 Mbit/s		Concurrent du 802.11a

Quelques normes sans fil

Il existe deux configurations de réseaux sans fil

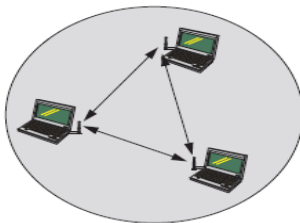
- Centralisation autour d'une station monitrice (Base station)

- Un point d'accès centralise les échanges



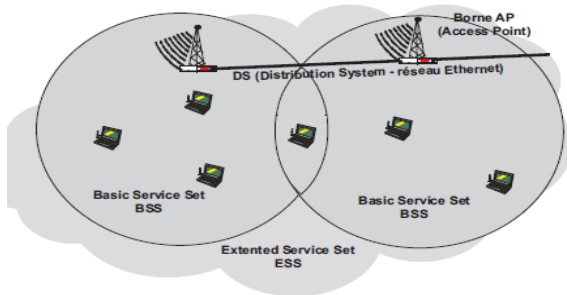
- Réseau ad hoc (sans base)

- La communication à lieu directement de machine à machine



Les réseaux 802.11

Le réseau IEEE 802.11 est basé sur une architecture de type cellulaire

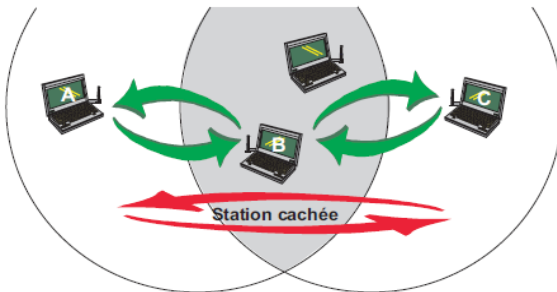


- Chaque cellule, **BSS (Basic Service Set)**, est contrôlée par une base radio, **(AP, Access Point)**
- Les BSS peuvent être interconnectés par un système de distribution **(DS, Distribution System)**: le plus souvent un réseau Ethernet
- L'ensemble forme un seul réseau 802 désigné sous le terme de **ESS**

L'accès au support

Notion de station cachée

- La station C est hors de portée de A (station cachée)
- Elle n'entend pas le message de A
- Les données de A et de C sont polluées, il y a collision



L'accès au support

Le CSMA/CA

- L'algorithme d'accès ou **DCF (Distributed Coordination Function)** est une version adaptée du CSMA
- Le **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**, signifiant à prévention de collision)
- Pas de détection de collisions
- Un mécanisme d'accusé de réception complète le système
- Le mécanisme rend la probabilité de collision aussi faible que possible

L'accès au support

Le mécanisme RTS/CTS

- Si la station trouve le support est libre, elle émet un petit paquet (**RTS, Request To Send**)
- Le RTS contient les adresses source et destination ainsi qu'une durée correspondant au temps d'émission des données et au délai d'acquittement
- (**NAV, Network Allocation Vector**) ou (réservation d'une tranche canal) correspond à ce temps
- Si le support est libre, la station destination répond (**CTS, Clear To Send**)
- Le **CTS** le message comporte les mêmes informations que le **RTS**

L'accès au support

